

Programmieren im KI-Zeitalter

Wozu lernen wir überhaupt noch Programmieren, wenn die Künstliche Intelligenz (KI) das doch für uns übernehmen kann? Ist der Unterricht altmodisch? Dieser Text soll aufzeigen, warum Programmieren auch im KI-Zeitalter noch wichtig ist und welche Fähigkeiten man dadurch entwickeln kann.

„Du lernst Programmieren nicht, weil eine KI keinen Code schreiben kann. Du lernst Programmieren, damit du entscheiden kannst, welchen Code eine KI schreiben soll, damit du erkennst, ob ihr Code richtig ist, und damit du ihn verändern kannst, wenn er es nicht ist.“

Programmieren ist mehr als Code schreiben

Programmieren ist viel mehr als nur das Schreiben von Code. Es ist vor allem eine Art zu denken, Probleme zu analysieren und Lösungen zu entwickeln.

Programmieren lernen bedeutet vor allem:

- ein Problem präzise formulieren
- ein Problem in Teilprobleme zerlegen
- Anforderungen in Lösungen übersetzen
- Annahmen überprüfen,
- Fehler systematisch suchen
- Ergebnisse testen

Genau diese Fähigkeiten braucht man, um KI sinnvoll einzusetzen.

Ohne Programmierkenntnisse kann man der KI allgemeine Anweisungen geben, wie „Schreibe mir ein Programm für xy.“ Man kann aber möglicherweise nicht beurteilen, ob die Antwort überhaupt (auch langfristig) sinnvoll ist. Nur wer versteht, wie Software logisch aufgebaut ist, kann KI-Systemen die richtigen Anweisungen und den passenden Kontext geben (“Garbage in, Garbage out”).

Aktuell ist KI besonders stark bei isolierten Aufgaben (z. B. “Schreibe eine Funktion für X”). Das Zusammenspiel komplexer Systeme, Datenbanken, Schnittstellen und Geschäftslogiken erfordert präzisen Input von Menschen. Komplexe Systeme zu verstehen, zu gestalten und zu steuern, ist eine Fähigkeit, die man nur durch Programmieren lernen kann.

Diese allgemeinen Fähigkeiten (wie z.B. Problemzerlegung, systematisches Testen,

präzise Formulierungen) sind in vielen Bereichen nützlich, nicht nur beim Programmieren.

Wer KI nutzt, muss ihre Ergebnisse bewerten können

KI-Systemen können in kürzester Zeit Unmengen an Code generieren. Aber das bedeutet nicht, dass dieser Code immer korrekt, effizient oder sicher ist. Dies gilt besonders, je komplexer die Systeme und Anforderungen werden. Wer KI nutzt, muss in der Lage sein, die Ergebnisse kritisch zu bewerten.

Stell dir zwei Schüler vor.

Schüler A:

„Die KI hat den Code geschrieben. Er funktioniert.“

Schüler B:

„Ich habe die KI den ersten Entwurf erstellen lassen. Bei der Analyse habe ich aber festgestellt, dass sich der Code bei einer leeren Liste inkorrekt verhält. Ich habe meinen Prompt daraufhin angepasst.“

Schüler B ist nicht vom Ergebnis der KI abhängig. Er kann die KI als Werkzeug einsetzen und gleichzeitig die Kontrolle behalten. Um KI-generierten Code zu bewerten, zu testen und zu korrigieren, muss man die Grundlagen selbst beherrschen.

Wenn ein System im Produktionsbetrieb plötzlich abstürzt oder unerwartetes Verhalten zeigt, hilft oft nur tiefes Verständnis der zugrunde liegenden Technologien weiter.

Vage Zukunftsprognosen

Wie sich die Arbeitswelt in den nächsten Jahren verändern wird, ist unklar. KI wird viele Aufgaben übernehmen, die heute noch von Menschen erledigt werden. Aber es wird auch neue Aufgaben geben, die man sich heute noch nicht vorstellen können.

Angesichts dieser Ungewissheit scheint es am sinnvollsten, allgemeine Fähigkeiten (wie logisches Denken, Problemlösen, Kreativität) durch eine spezifische Ausbildung (wie Programmieren) zu entwickeln. Diese allgemeinen Fähigkeiten können in verschiedenen Bereichen Anwendung finden, unabhängig von der konkreten Entwicklung der Berufswelt.